机械制造基础 II

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋

Chapter 7: 切削加工基础知识

切削加工的分类

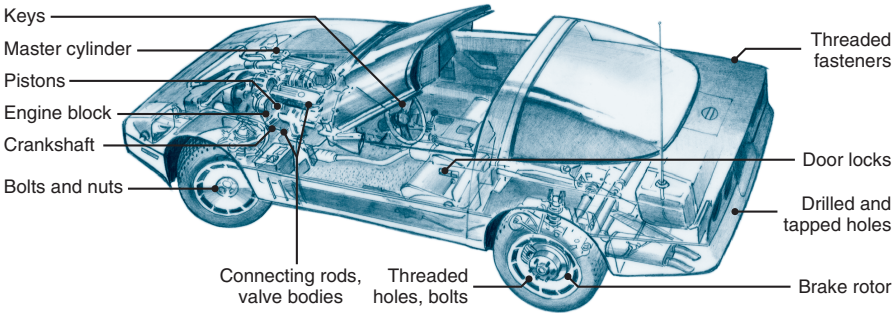
切削加工 是利用切削刀具从工件毛坯上切除多余的材料, 以获得具有一定形状、尺寸、精度和表面粗糙度的零件的加工方法。切削加工可分为：

- 机械加工
  1. 车削——车床
  2. 钻削——钻床
  3. 镗削——镗床
  4. 铣削——铣床
  5. 刨削——刨床
  6. 磨削——磨床
- 钳工
  1. 划线
  2. 錾削
  3. 锯割
  4. 锉削
  5. 刮削
  6. 研磨
  7. 钻孔
  8. 扩孔
  9. 铰孔
  10. 锪孔
  11. 攻、套螺纹
  12. 机械装配
  13. 设备维修

切削加工的特点

- 切削加工精度度，是提高尺寸精度和表面质量的重要途径
- 切削加工可适应不同的零件表面特征和体积大小
- 要求刀具和工件必须具有一定的强度和刚度, 同时刀具材料的硬度必须大于工件材料的硬度

汽车上的切削加工件


Keys
Master cylinder
Pistons
Engine block
Crankshaft
Bolts and nuts
Connecting rods, valve bodies
Threaded holes, bolts
Threaded fasteners
Door locks
Drilled and tapped holes
Brake rotor

机床的切削运动

- 刀具与工件之间的相对运动称为 **切削运动**
  - **主运动**：基本运动，速度高，消耗功率高
  - **进给运动**：材料持续进入切削
  - **辅助运动**：一般手动完成，吃刀、退刀、让刀等

主运动一般只有一个；进给运动可以有一个或几个

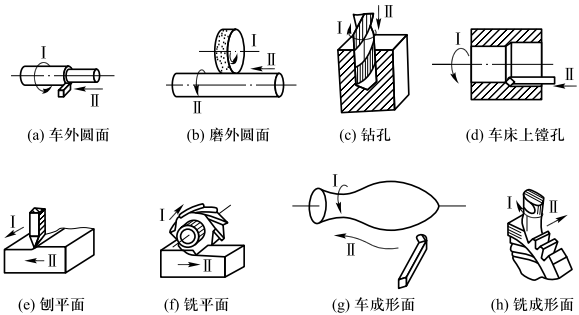


图 1: 加工不同 (零件) 表面时的切削运动

切削形成的三种表面

- **已加工表面**：工件上经刀具切削后形成的表面
- **过渡表面**：工件上正在被切除的表面
- **待加工表面**：工件上等待切除的表面

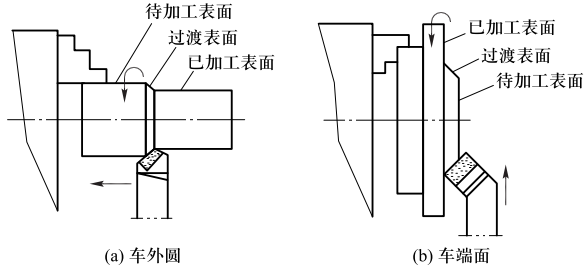


图 2: 车削时在工件上形成的表面

切削用量之 切削速度

- 切削速度 v_c ：主运动的线速度，即切削刃上选定点相对工件沿主运动方向单位时间内移动的距离。

- 当主运动为转动时, 切削速度为

$$v_c = \frac{\pi d n}{1000 \times 60}$$

其中，v_c 为切削速度，m/s ；d为切削刃上选定点处工件或刀具直径，mm；n为工件或刀具转速，r/min 。

- 当主运动为往复直线运动时(如刨削运动), 以平均速度为切削运动的速度

$$v_c = \frac{2 L n_r}{1000 \times 60}$$

其中，L为往复运动的行程长度，mm；n_t 为工件或刀具转速，str/min 。

切削用量 进给量和切削深度

- **进给量** f: 在单位时间内, 刀具在进给方向上相对工件的位移量
  - 车削时：工件每转一周，刀具沿进给方向所移动的距离，毫米每转
  - 刨削时：进给量指刀具每往复运动一次，工件所移动的距离，毫米每行程
  - 铣削时，铣刀每转过一个齿，工件沿进给方向所移动的距离，毫米每齿
- **背吃刀量** a_p（切削深度）: 通过切削刃上的选定点, 垂直于进给运动方向上测量的主切削刃切入工件的深度尺寸，用公式表示为

$$a_p = \frac{d_w - d_m}{2}$$

其中，a_p 为背吃刀量，mm；d_w 为工件待加工表面直径，mm；d_m 为工件已加工表面直径，mm。

切削加工的阶段划分

- 加工工艺过程按照加工性质和目的的不同可以划分为粗加工、半精加工、精加工、精密加工、超精密加工几个阶段

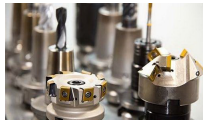
阶段名称	目的	尺寸公差等级范围	*Ra* 值范围/μm	相应加工方法
粗加工	快速从毛坯上切除多余材料，使其接近零件的形状和尺寸	IT12～IT11	25～12.5	粗车、粗铣、粗镗、粗刨、钻孔等
半精加工	进一步提高加工精度和降低表面粗糙度，并留下合适的加工余量，为精加工做准备	IT10～IT9	6.3～3.2	半精车、半精铣、半精镗、半精刨扩孔等
精加工	一般零件的表面达到技术要求，或为要求很高的主要表面的精密加工做准备	IT8～IT6	1.6～0.2	精车、精铣、精刨、精镗、粗磨、粗拉、粗铰等
精密加工	在精加工的基础上进一步提高精度和降低表面粗糙度	IT5～IT3	0.1～0.008	研磨、珩磨、超精加工、抛光等
超精密加工	更高级的亚微米加工和纳米加工	IT3 以上	0.012 或更低	金刚石刀具切削、超精密研磨和抛光等

大多数零件只需经过粗加工、半精加工和精加工

刀具材料

在金属切削过程中，刀具切削部分要受到高温、剧烈摩擦和很大的切削力、冲击力的作用，因此刀具必须选用合适的材料、合理的角度及适当的结构。

- 刀具材料应具备的性能
  - 高的硬度：一般在 HRC60 以上
  - 足够的强度和韧性：防止脆断和崩刃
  - 高的耐磨性 抵抗磨损，提高使用寿命
  - 高的耐热性：最关键，高温下保持前三个性能的能力
  - 良好的工艺性和经济性 降低刀具自身的制造成本



刀具材料（表）

种类	常用牌号	硬度	抗弯强度 R_w/GPa	红硬性/℃	工艺性能	用途
优质碳素工具钢	T8A～T10A,T12A,T13A	≥62 HRC	2.16	200	可冷、热加工成形,刃磨性能好	手动工具,如锉刀、锯条等
合金工具钢	9SiCr,CrWMn	≥62 HRC	2.35	250～300	可冷、热加工成形,刃磨性能好,热处理变形小	用于低速成形刀具,如丝锥、板牙、铰刀
高速钢	W18Cr4V,W6Mo5Cr4V2	≥63 HRC	1.96～4.41	550～600	可冷、热加工成形,刃磨性能好,热处理变形小	中速及形状复杂的刀具,如钻头、铣刀等
硬质合金	P(01,10,20,30,40) M(01,10,20,30,40) K(01,10,20,30,40) N(01,10,20,30) S(01,10,20,30) H(01,10,20,30)	88.5～92.3 HRA	0.7～1.8	800～1 000	粉末冶金成形,多镶片使用,性能较脆	用于高速切削刀具,如车刀、刨刀,铣刀

图 3: 刀具材料的种类、性能和用途

刀具材料（表）

涂层刀具	TiC, TiN, TiN−TiC	3 200 HV	1.08～2.16	1 100	刀具材料表面的硬度和耐磨性大为提高	用于高速切削刀具，如车刀、刨刀、铣刀，但切削速度可提高 30%左右，同等速度下，寿命提高 2～5 倍多
陶瓷	AM, AMT, SG4, AT6	93～94 HRA	0.4～0.785	1 200	硬度高于硬质合金，脆性大于硬质合金	精加工优于硬质合金，可加工淬火钢
立方氮化硼（CBN）	FN, LBN−Y	7 300～9 000 HV		1 300～1 500	硬度高于陶瓷，性能较脆	切削加工优于陶瓷，可加工淬火钢
人造金刚石		10 000 HV 左右		600	硬度高于 CBN，性能较脆	用于非铁金属精密加工，不宜切削铁类金属

图 4: 刀具材料的种类、性能和用途

提高高速钢硬度和耐磨性的途径

- 增添新元素，如高碳高速钢，高钒高速钢，刀具耐用度为通用高速钢的 1.5 到 3 倍
- 改进刀具制造的工艺方法，如粉末冶金高速钢，避免偏析，晶粒细小
- 涂层处理，如 TiC,TiN，表面硬度可达 80 HRC 以上

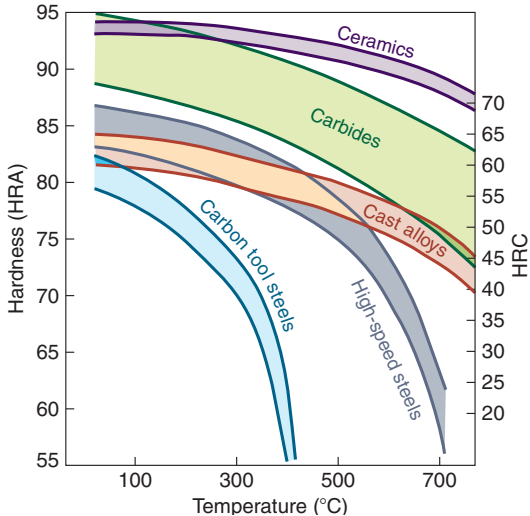


提高硬质合金强韧性的途径

- **调整化学成分**，添加碳化钽 TaC，碳化铌 NbC，硬度高、耐热性好和强度高、韧性好
- **采用涂层刀片**,TiC,TiN, Al_2O_3，保持刀体的强韧性，同时具有高硬度和耐磨性的表面



刀具材料硬度与温度的关系



General Characteristics of Tool Materials

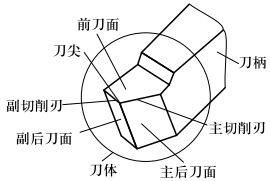
Property	High-speed steels	Cast-cobalt alloys	Carbides			Cubic boron nitride	Single-crystal diamond*
			WC	TiC	Ceramics		
Hardness	83–86 HRA	82–84 HRA 46–62 HRC	90–95 HRA 1800–2400 HK	91–93 HRA 1800–3200 HK	91–95 HRA 2000–3000 HK	4000–5000 HK	7000–8000 HK
Compressive strength,							
MPa	4100–4500	1500–2300	4100–5850	3100–3850	2750–4500	6900	6900
Transverse rupture strength,							
MPa	2400–4800	1380–2050	1050–2600	1380–1900	345–950	700	1350
Impact strength,							
J	1.35–8	0.34–1.25	0.34–1.35	0.79–1.24	< 0.1	< 0.5	< 0.2
Modulus of elasticity,							
GPa	200	–	520–690	310–450	310–410	850	820–1050
Density,							
kg/m^3	8600	8000–8700	10,000–15,000	5500–5800	4000–4500	3500	3500
Volume of hard phase, %							
	7–15	10–20	70–90	–	100	95	95
Melting or decomposition temperature,							
°C	1300	–	1400	1400	2000	1300	700
Thermal conductivity, W/m K							
	30–50	–	42–125	17	29	13	500–2000
Coefficient of thermal expansion, $\times 10^{-6}/°C$							
	12	–	4–6.5	7.5–9	6–8.5	4.8	1.5–4.8

*The values for polycrystalline diamond are generally lower, except for impact strength, which is higher.

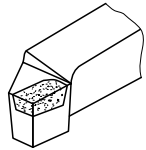
刀具结构

切削刀具种类很多，如车刀、钻头、刨刀、铣刀等。它们的几何形状各异，复杂程度不同。其中，车刀是最常用、最简单和最基本的切削刀具，各种复杂刀具都可以看作是以车刀为基本形态演变而成。

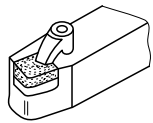
- **整体式**，结构简单，但对贵重的刀具材料消耗较大
- **焊接式**，刚性好，灵活性较大，但焊接后易产生内应力和裂纹，使其切削性能下降
- **机夹式**，可避免焊接高温带来的缺陷，提高刀具切削性能，并能使刀柄多次使用
- **机夹可转位式**，刀片具有多个切削刃，当一个切削刃用钝后，将刀片转换一个位置



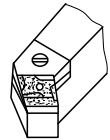
(a) 整体式



(b) 焊接式



(c) 机夹式



(d) 机夹可转位式

Inserts 机夹式刀片

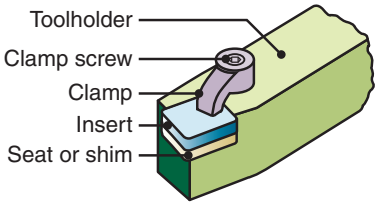
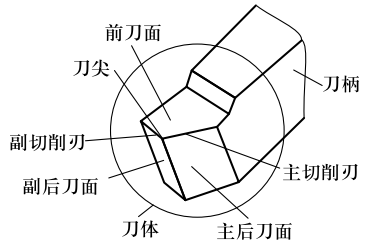




图 6: Typical cutting tool inserts with various shapes and chip-breaker features. The holes in the inserts are standardized for interchangeability in toolholders.

车刀切削部分的组成

切削部分
- 三面
  - 前刀面：切屑流出所经过的表面
  - 主后刀面：与工件过渡表面相对的表面
  - 副后刀面：与工件已加工表面相对的表面
- 二刃
  - 主切削刃：前刀面与主后刀面的交线，承担主要的切削工作
  - 副切削刃：前刀面与副后刀面的交线，一般仅有微量的切削
- 一尖——刀尖：主、副切削刃的交点。为强化刀尖，常磨成圆弧形或直线形的过渡刃



刀具结构——标注刀具角度的辅助平面

- **切削平面** 是通过主切削刃上某一点并与工件过渡表面相切的平面
- **基面** 是通过主切削刃上某一点并与该点切削速度方向相垂直的平面
- **主剖面** 是通过主切削刃上某一点并与主切削刃在基面上的投影相垂直的平面

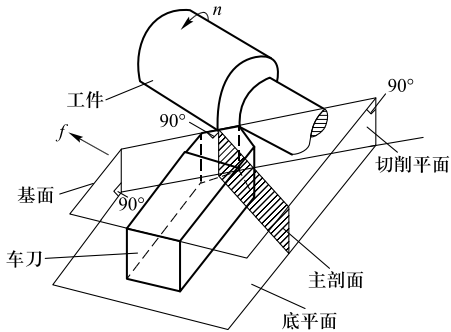


图 7: 确定刀其角度的辅助平面

刀具结构——刀具角度

车刀的 **标注角度** 是指在刀具图样上标注的角度，也称为刃磨角度

- **前角** γ_0：前刀面与基面之间的夹角，有正负之分
- **后角** α_0：主后刀面与切削平面之间的夹角
- **主偏角** κ_r：主切削刃在基面上的投影与进给运动方向之间的夹角
- **副偏角** κ_r'：副切削刃在基面上的投影与进给运动反方向之间的夹角
- **刃倾角** λ_s：主切削刃与基面之间的夹角

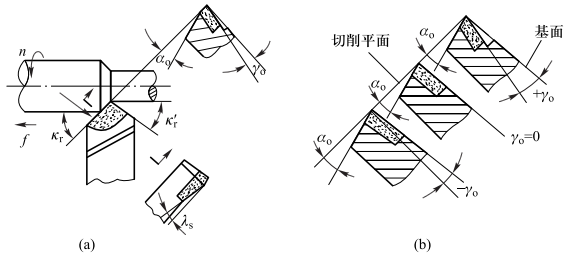
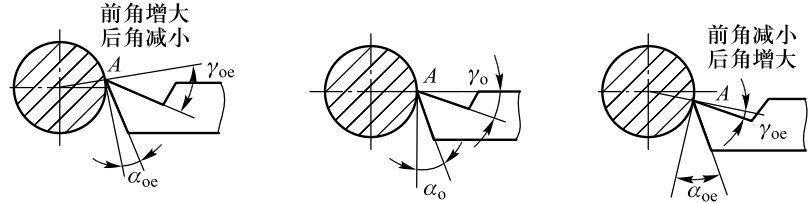


图 8: 车刀的主要角度

车刀的工作角度——刀尖位置的影响

在实际切削过程中，这些条件往往会改变，致使刀具切削时的几何角度不等于上述 标注的角度 。刀具在切削过程中的实际切削角度称为 工作角度 。

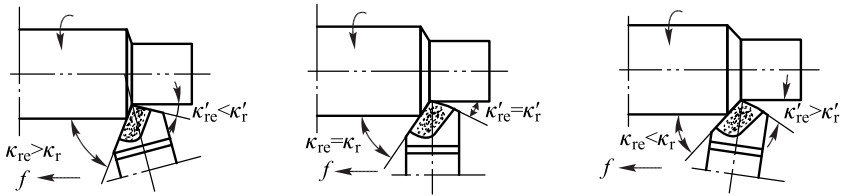


(a) 刀尖高于工件回转轴线　(b) 刀尖与工件回转轴线等高　(c) 刀尖低于工件回转轴线

图 9: 外圆车刀安装对前角和后角的影响

- 刀尖如果高于或低于工件回转轴线，则切削平面和基面的位置将发生变化
  - 当刀尖高于工件回转轴线时，前角增大，后角减小（图 a）
  - 当刀尖低于工件回转轴线时，前角减小，后角增大（图 b）

车刀的工作角度——车刀安装偏斜的影响



(a) 刀柄右倾安装　(b) 刀柄垂直安装　(c) 刀柄左倾安装

图 10: 车刀安装偏斜对主偏角和副偏角的影响

- 刀柄右偏，主偏角增大，副偏角减小（图 a）
- 刀柄左偏，主偏角减小，副偏角增大（图 c）

车刀的工作角度——进给运动的影响

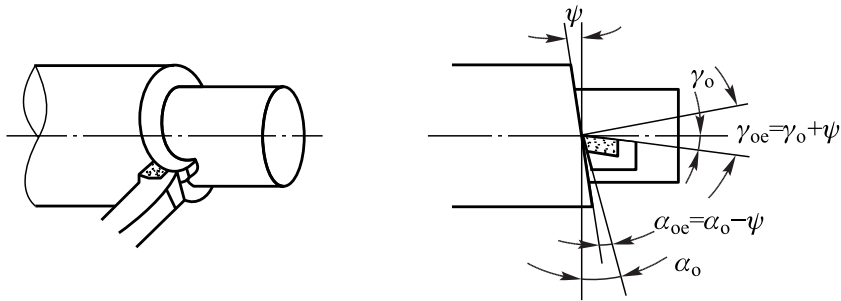


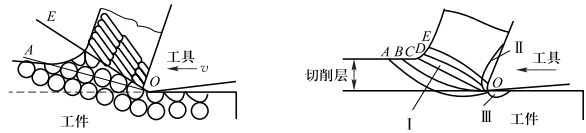
图 11: 进给运动对工作前角和工作后角的影响

- 纵向走刀车外圆时，工件上形成的加工表面实际上是一个螺旋面，使实际的切削平面和基面都要偏转一个螺旋面的升角普西，从而引起工作前角加大，工作后角减小

切削的形成过程

金属切削过程中的许多物理现象，例如切削力、切削热、刀具磨损、加工表面质量等，都是以切屑的形成过程为依据的，而实际中的许多问题，如振动、断屑等，都同切削过程紧密相关。

- 塑性金属的切削过程是挤压和切屑变形的过程，经历了以下四个阶段
  - **弹性变形** 靠近始滑移面 OA，越近弹性变形越大
  - **塑性变形** 始滑移面 OA 与终滑移面 OE 之间的区域
  - **挤裂** OE 滑移面上应力和变形达到最大
  - **切离** OE 滑移面以上的金属被切离



(a) 切削过程晶粒变形情况　(b) 切削过程三个变形区

图 12: 切屑的形成过程

切屑类型

在金属切削的过程中，由于所切削的工件材料力学性能各异、刀具的前角以及采用的切削用量不同，从而会对切削过程产生不同的影响，形成不同的切屑种类。

- 切削类型
  - **带状切削** 长带状，底层光滑，外表面成毛茸状，无明显裂纹。加工塑性材料
  - **节状切削** 节状的分离切屑。粗加工中等硬度材料
  - **崩碎切削** 不规则的细粒状碎片。加工脆性材料



图 13: 切屑类型

连续切屑实物照片

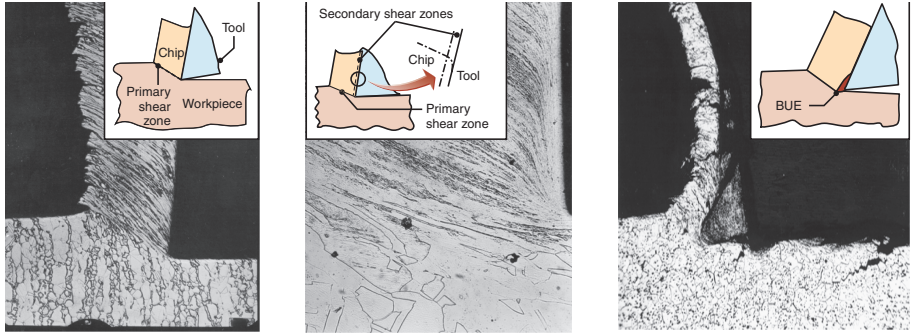


图 14: (a) continuous chip, with narrow, straight, and primary shear zone; (b) continuous chip, with secondary shear zone at the chip–tool interface; (c) built-up edge.

节状切屑实物照片

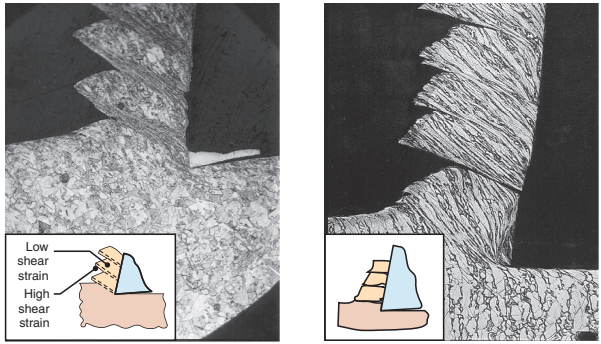


图 15: (d) segmented or nonhomogeneous chip; and (e) discontinuous chip.

积屑瘤及其影响

在切削铝合金、钢等 **塑性材料** 时，当 **切削速度不高而且形成带状切屑** 的情况下，常有一些来自工件或切屑的金属黏结在刀具前刀面靠近切削刃的附近，形成硬度很高 (约为工件硬度的 2~3 倍) 的楔块，称作 **积屑瘤**

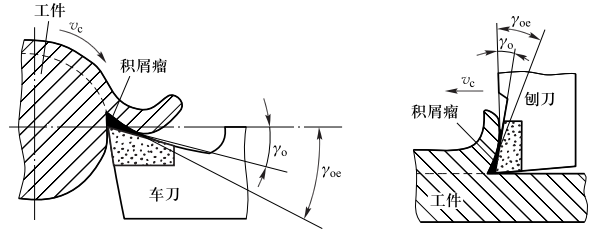


图 16: 积屑瘤

- 积屑瘤引起切削力的变化，产生振动、冲击
- 积屑瘤碎片黏附在已加工表面上影响表面质量
- 积屑瘤硬度高于刀具，可以起到保护刀具的作用
- 积屑瘤增大了刀具的工作前角，使切削过程轻快

积屑瘤硬度分布及表面加工质量

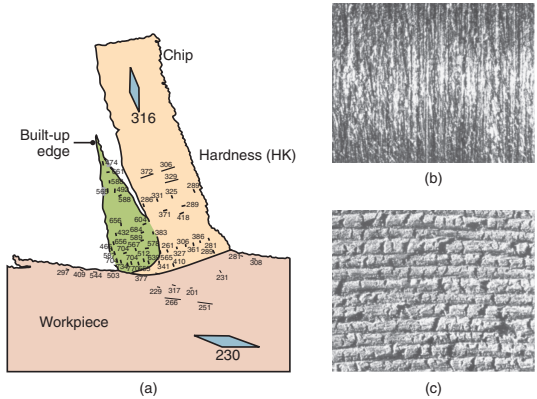


图 17: (a) Hardness distribution in a built-up edge in 3115 steel. Note that some regions within the built-up edge are as much as three times harder than the bulk metal being machined. (b) Surface finish produced in turning 5130 steel with a built-up edge. (c) Surface finish on 1018 steel in face milling. Magnifications: 15×.

表面变形强化和残余应力

- 切削金属材料时, 工件已加工表面表层的强度、硬度明显提高而塑性下降的现象称为 **表面变形强化**
  - 塑性变形愈大，表面强化现象愈严重
  - 表面变形强化可以提高工件表面的耐磨性和疲劳强度，但也会加剧刀具的磨损，并给后续工序带来不便
  - 可以通过控制零件表层金属塑性变形的大小，适当控制表面变形强化的程度
- **残余应力** 是指在外力消失后, 残留在工件材料内部而总体又保持平衡的内应力
  - 残余应力一般与表面变形强化同时出现，
  - 残余应力容易引起工件的变形，影响加工精度的稳定性
  - 应采用减小金属塑性变形、降低切削力和切削温度等方法，**尽量减小残余应力**，以保证加工表面的质量

切削力的产生

- **切削力**：切削加工时, 刀具切入工件, 使被加工材料发生变形并成为切屑所需的力，其来源包括
  - 切屑作用于前刀面及工件作用于后刀面上的 **弹性变形和塑性变形抗力**
  - 切屑和前刀面之间的 **摩擦力**
  - 工件已加工表面和后刀面之间的 **摩擦力**

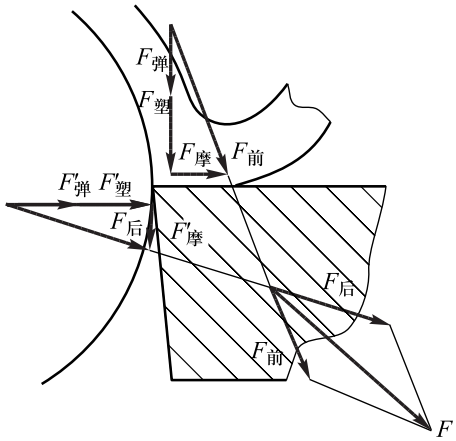


图 18: 切削力的产生

切削力的分解

- 总切削力 F是一个空间矢量, 常被分解为三个互相垂直的切削分力
  - 主切削力 (切向力)F_z 占总切削力的百分之八十至九十，过大会 崩刃或闷车
  - 进给抗力 (轴向力)F_x 只占机床总功率的百分之一到五
  - 背向分力 (径向力)F_y 不做功，但影响加工精度

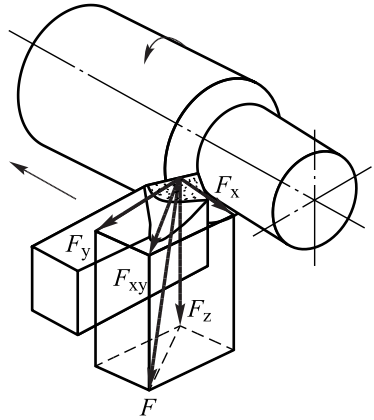


图 19: 切削力的分解

切削力和切削率

- 三个切削分力与总切削力存在以下关系:

$$F^2 = F_x^2 + F_y^2 + F_z^2$$

- 影响切削力的因素很多，主要有
  - **工件材料**：强度、硬度、冲击韧度、塑性越大，加工硬化程度越大，切削力就越大
  - **切削用量**：背吃刀量、进给量越大，切削力越大
  - **刀具角度**：前角越大，切削力越小；增大主偏角时，进给抗力增大而背向分力减小
  - **切削液**：喷注切削液，可以减小摩擦阻力而使切削力降低

切削力和切削率

- **切削功率** 是三个切削分力消耗功率的总和，但背向分力不做功，进给抗力消耗功率可忽略，所以切削功率可简化为

$$P_{\mathrm{m}} = 10^{-3} F_{\mathrm{z}} v_{\mathrm{c}}$$

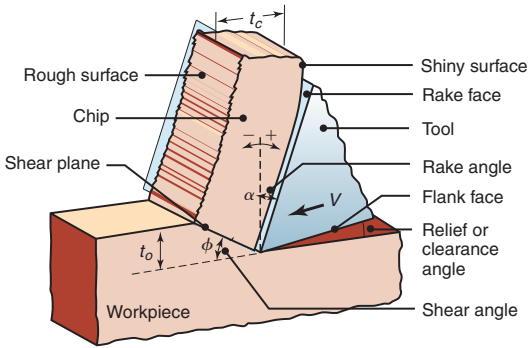
其中，P_{m}为切削功率，kW；F_{z}为主切削力，N；v_{c}为切削速度，m/s。

- 机床电动机功率

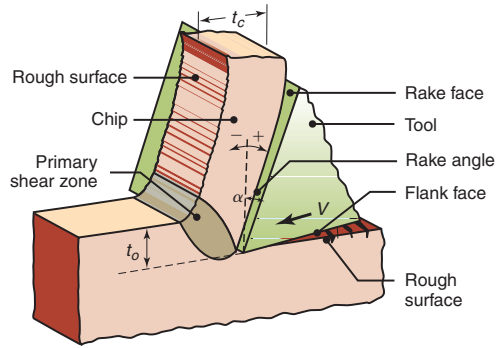
$$P_{\mathrm{e}} \geqslant P_m / \eta_m$$

其中，P_{c}为机床电动机功率，kW；η_m为机床传动效率，一般取 0.75 ～ 0.85。新机床取上限，旧机床取下限。

Orthogonal cutting 正交切削

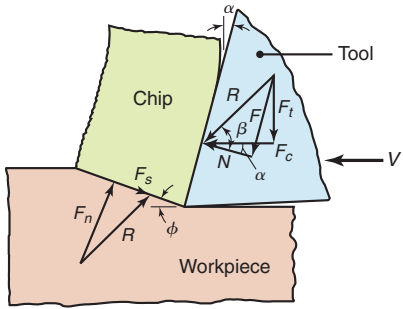


(a)

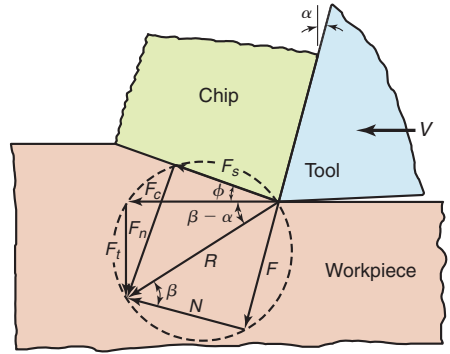


(b)

Cutting Forces and Power



(a)



(b)

$$\mu = \frac{F}{N} = \frac{F_t + F_c \tan\alpha}{F_c - F_t \tan\alpha}$$

$$F_t = R\sin(\beta - \alpha) \text{ or } F_t = F_c \tan(\beta - \alpha)$$

切削热

- 高速钢车刀车削钢材时，切屑带走的切削热为 50%～86%, 工件带走 10%～40%, 车刀带走 3%～9%,1% 左右传入空气
- 钻削钢件时，切屑带走的切削热为 28%, 工件带走 14.5%, 钻头带走 52.5%,5% 传入周围介质

- **切削热** 是切削过程中, 因变形和摩擦所消耗的功绝大部分变成热能, 产生出的大量的热
- 切削热来源于三个变形区
  - I 变形区: 由于切削层金属弹性变形和塑性变形而产生的热
  - II 变形区: 由于切屑与前刀面摩擦而产生的热
  - III 变形区: 由于工件与后刀面摩擦而产生的热

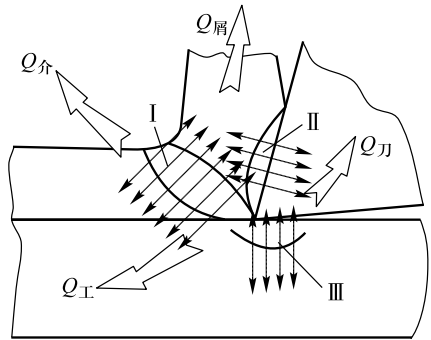


图 20: 切削热的来源与传散

切削温度

- **切削温度** 是指前刀面与切屑接触区域的平均温度。切削温度的高低取决于切削热的产生与传散情况。
  - 产生的切削热越多, 传出得越慢、切削温度越高
- 切削温度主要受工件材料、切削用量、刀具角度和冷却条件等因索的影响
  - 凡是增大切削力和切削功率的因素都会使切削温度上升
  - 有利于切削热传出的因素都会降低切削温度
  - **切削速度** 增大一倍，切削温度大约增加 20%～33%
  - **进给量** 增大一倍，切削温度大约升高 10%
  - **背吃刀量** 增大一倍，切削温度大约只升高 3%。
  - 从降低切削温度出发，相同的金属切除率，以优先采用大的背吃刀量，较小的进给量，最后再确定合适的切削速度为宜

切削区域的温度分布

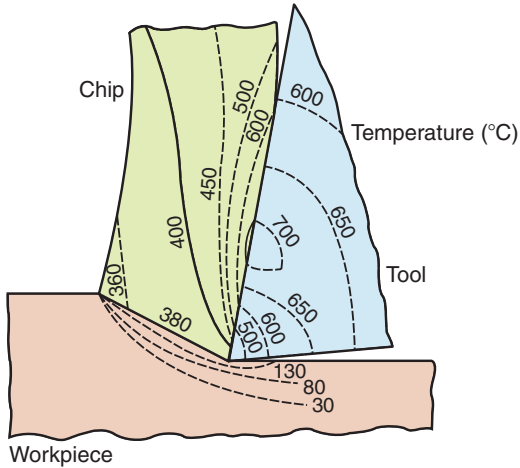


图 21: Typical temperature distribution in the cutting zone. Note the severe temperature gradients within the tool and the chip, and that the workpiece is relatively cool.

刀具的磨损和耐用度

刀具在切削过程中，一直处于切削热和摩擦力的作用下，会逐渐产生磨损并变钝。

- 刀具的磨损
  - 初期磨损 (I)
  - 正常磨损 (II)
  - 急剧磨损 (III)
- **刀具寿命**：从最开始使用到完全报废，刀具实际切削时间总和

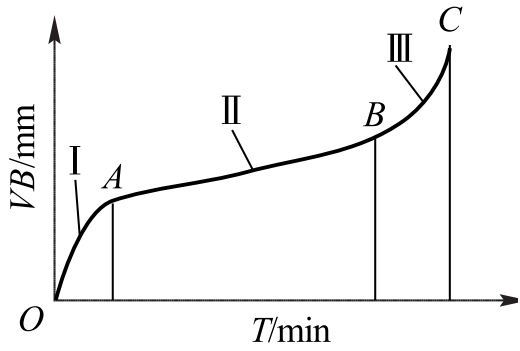


图 22: 刀具的磨损过程

刀具的磨损和耐用度

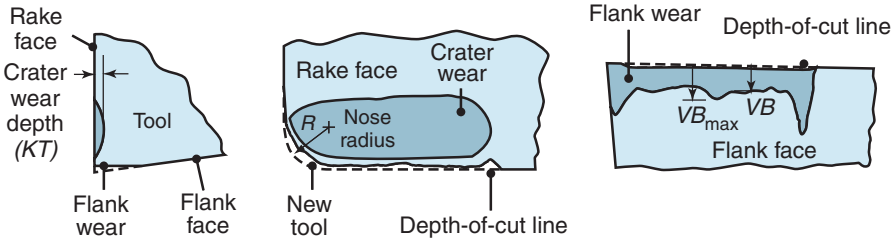
- **刀具耐用度** 是指刀具由开始切削至磨钝为止实际进行切削的时间，用 T表示
- 刀具耐用度与刀具寿命的关系为

$$t = nT$$

其中，t为刀具寿命，min；n为刀具刃磨次数；T为刀具耐用度，min。

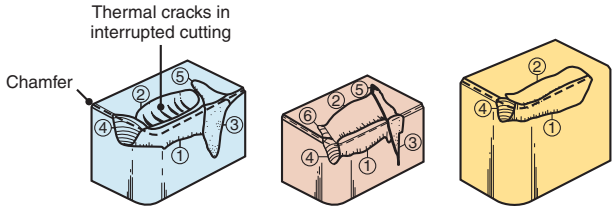
- **切削速度** 对刀具耐用度影响最大，切削速度越大，刀具耐用度越小
- 耐热性好的 **刀具材料** ，不易磨损，刀具耐用度大
- 适当加大刀具 **前角** ，使用 **切削液** ，都可减少刀具的磨损，提高刀具耐用度

刀具磨损特征

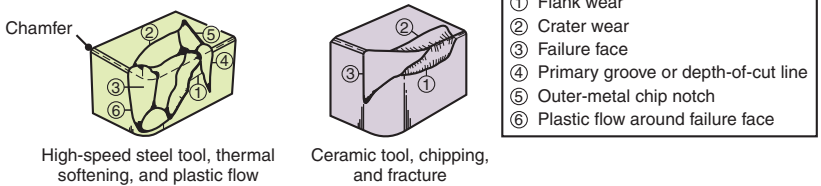


- 前刀面月牙洼磨损深度 KT
- 后刀面磨损量 VB

刀具磨损类型

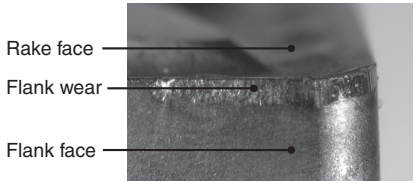

Thermal cracks in interrupted cutting
Chamfer
Carbide
High-speed steel
Ceramic
① Flank wear (wear land)
② Crater wear
③ Primary groove or depth-of-cut line
④ Secondary groove (oxidation wear)
⑤ Outer-metal chip notch
⑥ Inner chip notch

(a)

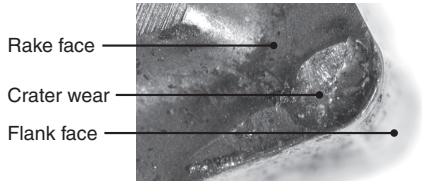

Chamfer
High-speed steel tool, thermal softening, and plastic flow
Ceramic tool, chipping, and fracture
① Flank wear
② Crater wear
③ Failure face
④ Primary groove or depth-of-cut line
⑤ Outer-metal chip notch
⑥ Plastic flow around failure face

(b)

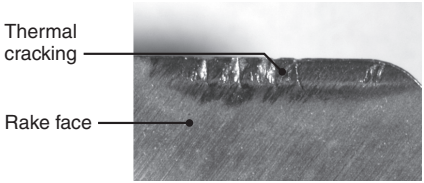
刀具磨损实例


Rake face
Flank wear
Flank face

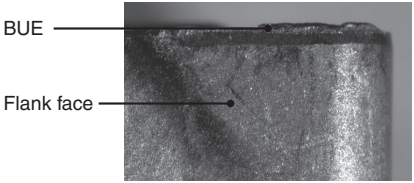
(b)


Rake face
Crater wear
Flank face

(c)


Thermal
cracking
Rake face

(d)


BUE
Flank face

(e)

Tool-chip interface

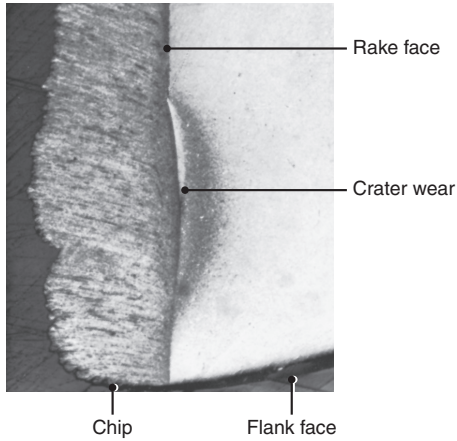


图 23: Interface of a cutting tool (right) and chip (left) in machining plain-carbon steel. The discoloration of the tool indicates the presence of high temperatures

刀具角度选择——前角和后角

- 前角 γ_0的选择
  - 工件材料 硬、脆材料选小前角
  - 刀具材料 韧性好的刀具（如高速钢）选大前角；反之（如硬质合金）小一些，$-5° \sim 20°$
  - 加工要求 精加工选大前角；粗加工，小前角、小后角
- 后角 α_0的选择
  - 粗加工，小后角 $5° \sim 7°$，精加工，大后角 $8° \sim 12°$
  - 高速钢刀具的后角可比同类型的硬质合金刀具稍大一些

刀具角度的选择——主偏角 κ_r

- 小主偏角
  - 切屑变薄，切屑负荷减小，增加散热面积，提高刀具寿命
  - 增大背向分力 F_y，切削刚性较差的零件时，应选较大主偏角

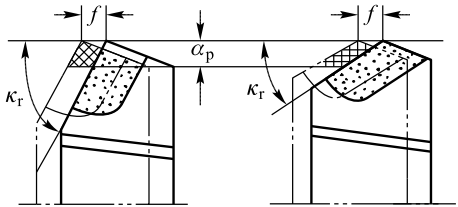


图 24: 主偏角对切削宽度和厚度的影响

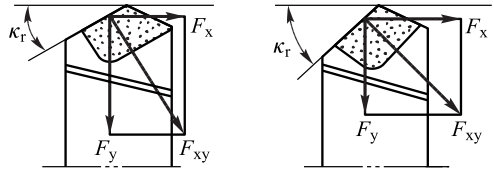
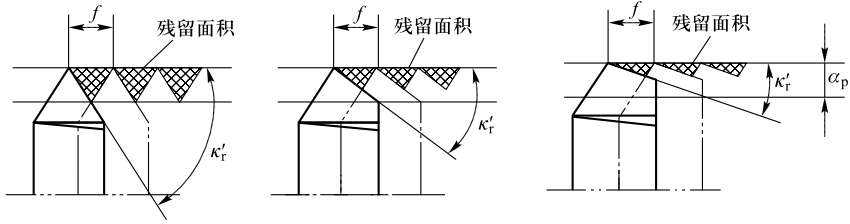


图 25: 主偏角对背向分力的影响

副偏角 κ_r'对残留面积的影响

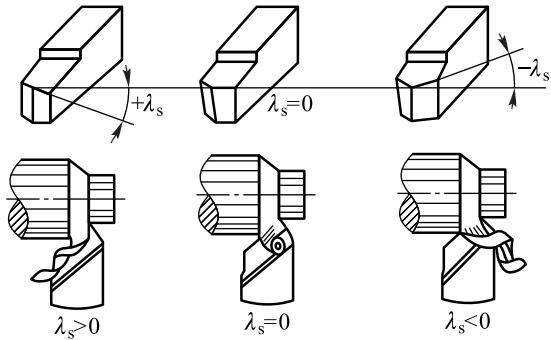
- 减小副偏角可以使残留面积减小, 表面粗糙度值降低
- 粗加工取较大值, 精加工取较小值



(a) κ_r'=60° (b) κ_r'=40° (c) κ_r'=15°

刃倾角 λ_s及其对切屑流向的影响

- **粗加工时**，为增强主切削刃强度和散热能力，刃倾角取负值（$-5^\circ \sim 0^\circ$），加工有冲击时，取 $-5^\circ \sim -15^\circ$
- **精加工时**，避免切屑划伤已加工表面，刃倾角取正值或零（$0^\circ \sim +5^\circ$）



刀具耐用度的选择

刀具耐用度 规定得是否合适, 直接影响着加工效率及加工成本。通过刀具磨损实验得到的刀具寿命方程式为

$$v_c T^m = C_0$$

其中，v_c 为切削速度，m/s；T为刀具耐用度，min ；m为指数，表示切削速度和刀具耐磨度之间的影响程度；C_0 为系数，与刀具、工件材料和切削条件有关

刀具耐用度的选择

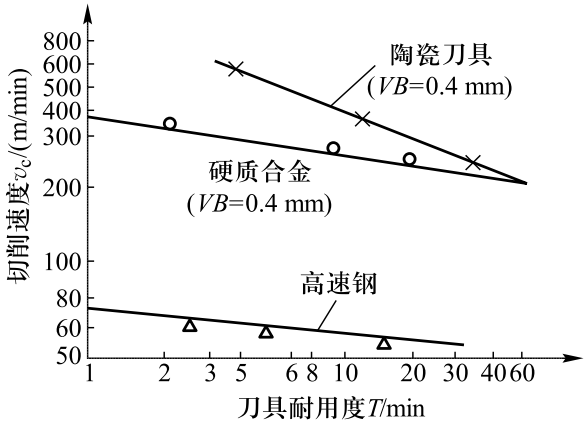


图 26: 各种刀具的寿命曲线比较

刀具耐用度的选择

- 为合理解决耐用度及速度之间的关系, 提出了 **最高生产率刀具耐用度** T_p 和 **最低成本刀具耐用度** T_e 两个概念

$$T_{\mathrm{p}} = \frac{1-m}{m} t_{\mathrm{ct}}$$

$$T_{\mathrm{e}} = \frac{1-m}{m}\left(t_{\mathrm{ct}} + \frac{C_{\mathrm{t}}}{M}\right)$$

其中，t_{ct} 为换刀一次所消耗的时间，min；C_{t} 为磨刀费用 (包括刀具成本及折旧费), 元；M为工时费 (包括操作工人的工资、开机费及均摊到机床上的管理费和其他杂费), 元

切削用量的选择——对加工质量的影响

- **背吃刀量** 对切削力影响最大, 其次是进给量。
- **进给量** 增大会使残留面积的高度显著增大, 表面更加粗糙
- **切削速度** 增大时, 切削力减小, 并可减小或避免积屑瘤, 有利于加工质量和表面质量的提高

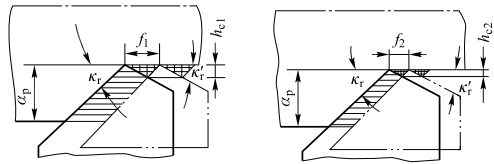


图 27: 进给量对残留面积的影响

切削用量的选择——对工艺时间和刀具耐用度影响

- 对基本工艺时间的影响。以车外圆为例, 基本工艺时间的计算可简化为

$$t_m = \frac{K}{v_c f a_P}$$

其中，K为与毛坯直径及加工余量, 车刀行程长度, 走刀次数有关的系数

- 对刀具耐用度的影响。用实验的方法 (硬质合金车刀车削中碳钢) 可以求出刀具耐用度与切削用量之间关系的经验公式:

$$T = \frac{C_T}{v_n^5 f^{2..25} a_p^{0.75}} (\text{当} f > 0.75 \text{ mm/r 时})$$

其中，C_T 为与刀具耐用度有关的常数。

切削液的选择

合理选择和使用切削液，对降低切削温度、减小刀具磨损、抑制积屑瘤的生成、提高加工质量等能起到很好的效果。切削液具有冷却、润滑、洗涤、排屑和防锈的作用。

- **水溶液** 主要成分是水, 并加入防锈剂等添加剂，排屑性能好, 润滑性能差, 常在 **磨削** 中使用
- **乳化液** 将乳化油用水稀释而成，具有良好的冷却和清洗性能，也有一定的润滑性能, 适用于 **粗加工及磨削**
- **切削油** 主要是矿物油, 少数采用动植物油或混合油，润滑性能好，防锈效果好，但冷却和清洗效果差，常用于 **精加工**

切削液具有冷却、润滑、洗涤、排屑和防锈的作用。通常应根据加工性质、工件材料和刀具材料等来选择合适的切削液

工件材料的切削加工性

- 工件材料的切削加工性 是指在一定的切削条件下, 工件材料被切削加工的难易程度
  - 一定刀具耐用度下的切削速度 v_{T}[1]
  - 相对加工性 K_{r}
- 在判别材料的切削加工性时, 一般以切削正火状态 45 钢的 $(v_{60})_{\mathrm{j}}$ 作为基准，把其他各种材料的 v_{60} 同 $(v_{60})_{\mathrm{j}}$ 相比, 比值 K_{r} 称为 相对加工性, 即

$$K_{\mathrm{r}} = \frac{v_{60}}{(v_{60})_{\mathrm{i}}}$$

[1] v_{T}的含义指当刀具耐用度为 T时，切削某种材料所允许的最大切削速度，其值越高，材料的切削加工性越好

材料切削加工性等级

加工性等级	名称及种类		相对加工性 K_r	代表性材料
1	很容易切削材料	一般非铁金属	>3.0	5-5-5 铜铅合金、9-4 铝铜合金、铝镁合金
2 3	容易切削材料	易切削钢 较易切削钢	2.5~3.0 1.6~2.5	15Cr 退火 R_m = 380~450 MPa 自动机钢 R_m = 400~500 MPa 30 钢正火 R_m = 450~560 MPa
4 5	普通材料	一般钢与铸铁 稍难切削材料	1.0~1.6 0.65~1.0	45 钢、灰铸铁 2Cr13 调质 R_m = 850 MPa 85 钢 R_m = 900 MPa
6 7 8	难切削材料	较难切削材料 难切削材料 很难切削材料	0.5~0.65 0.15~0.5 <0.15	45Cr 调质 R_m = 1 050 MPa 65Mn 调质 R_m = 950~1 000 MPa 50CrV 调质、1Cr18Ni9Ti、某些钛合金、铸造镍基高温合金

改善工件材料切削加工性的途径

- 材料的切削加工性对生产率和表面质量有很大影响, 在满足零件使用要求的前提下, 应尽量选用加工性较好的材料
- 生产中常用改善工件材料切削加工性的措施主要有以下两方面:
  - 调整材料的化学成分：高碳钢、低碳钢的切削加工性较差，前者太强、太硬，而后者则太韧，中碳钢切削加工性较好
  - 热处理改善显微组织：可通过对不同材料进行不同的热处理来改善其切削加工性

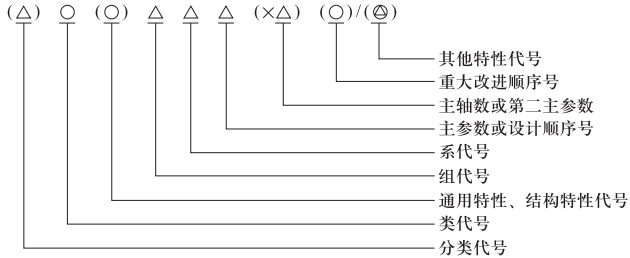
机床的分类

- 机床是机械加工系统的主要组成部分
- 机床的分类方法很多
  - 按使用上的 **万能性** 来分类, 则可分为通用机床、专门化机床和专用机床
  - 按 **精度** 来分类, 则可分为普通机床、精密机床和高精度机床
  - 按 **自动化程度** 来分类, 则可分为一般机床、半自动机床和自动机床
  - 按 **质量** 来分类, 则可分为一般机床, 大型机床和重型机床
- **11 类机床**：车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、锯床和其他机床[2]

按机床的加工性质和所用刀具进行分类是最基本的机床分类方法，共分为 11 类机床

[2]GB/T 15375-2008 金属切削机床型号编制方法

机床的型号



注 (1) 有 “( )” 的代号或数字,当无内容时,则不表示。若有内容则不带括号。

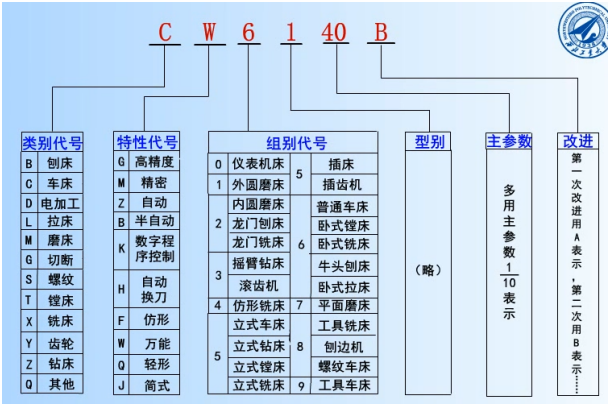
(2) 有 “○” 符号的,为大写的汉语拼音字母。

(3) 有 “△” 符号的,为阿拉伯数字。

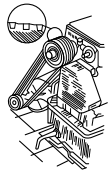
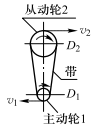
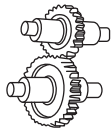
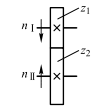
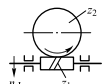
(4) 有 “◎” 符号的,为大写的汉语拼音字母,或阿拉伯数字,或两者兼有之。

- MG1432A 最大磨削直径 320mm, 经第一次重大设计改进的高精度万能外圆磨床
- XK5030 工作台台面宽度为 300mm 的数控立式升降台铣床

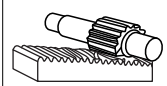
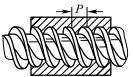
机床代码解读


C W 6 1 40 B
类别代号
B 刨床
C 车床
D 电加工
L 拉床
M 磨床
G 切断
S 螺纹
T 镗床
X 铣床
Y 齿轮
Z 钻床
Q 其他
特性代号
G 高精度
M 精密
Z 自动
B 半自动
K 数字程序控制
H 自动换刀
F 仿形
W 万能
Q 轻形
J 简式
组别代号
0 仪表机床
1 外圆磨床
2 内圆磨床
龙门刨床
龙门铣床
3 摇臂钻床
滚齿机
4 仿形铣床
5 立式车床
立式钻床
立式镗床
立式铣床
5 插床
插齿机
6 普通车床
卧式镗床
卧式铣床
牛头刨床
卧式拉床
7 平面磨床
8 工具铣床
刨边机
螺纹车床
9 工具车床
型别
（略）
主参数
多用主参数1/10表示
改进
第一次改进用A表示，第二次用B表示……

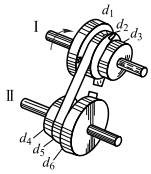
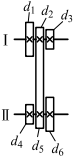
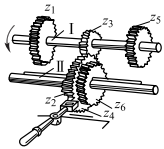
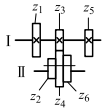
机床上常用的传动副及传动关系 (表)

传动形式	外形图	符号图	传动比	优缺点
带传动			$i_{1-\mathrm{II}}=\frac{n_{\mathrm{II}}}{n_1}=\frac{D_1}{D_2}\varepsilon$ ε—带的滑动系数，一般取 0.98	优点：传动平稳，中心距变化范围大；结构简单，制造、维修方便；过载时带打滑，起到安全装置作用 缺点：外廓尺寸大，传动比不准确。摩擦损失大，传动效率低
齿轮传动			$i_{1-\mathrm{II}}=\frac{n_{\mathrm{II}}}{n_1}=\frac{z_1}{z_2}$	优点：传动比准确恒定；结构紧凑，工作可靠；可传递较大的扭矩且传动效率高，使用寿命长 缺点：制造复杂，精度不高时传动不稳定，有噪声
蜗杆蜗轮传动			$i_{1-\mathrm{II}}=\frac{n_{\mathrm{II}}}{n_1}=\frac{z_1}{z_2}$	优点：可获得较大的传动比，传动准确；结构紧凑，承载能力大；传动平稳，无噪声 缺点：传动效率低，摩擦产生的热量大，需良好的润滑条件

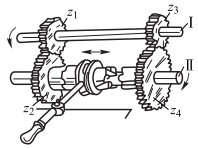
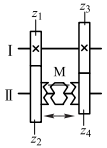
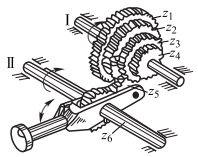
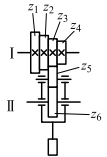
机床上常用的传动副及传动关系 (续表)

齿轮齿条传动			$S = n\pi d$ $= n\pi mz$	优点：传动效率较高，结构紧凑 缺点：当制造精度不高时，传动不够平稳
丝杠螺母传动			$S = nP$	优点：传动平稳，无噪声，可以达到高的传动精度 缺点：传动效率较低

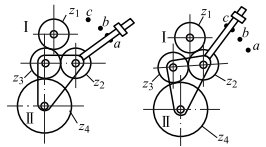
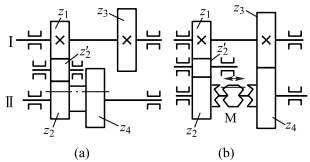
机床上常见的传动机构（表）

传动形式	外形图	符号图	传动比	特点
塔轮变速机构			$i_{\text{I-II}}=\frac{n_{\text{II}}}{n_{\text{I}}}$ 所以： $i_1=\frac{d_1}{d_4}$ $i_2=\frac{d_2}{d_5}$ $i_3=\frac{d_3}{d_6}$	运转平稳，结构简单，但需要在停止转动时用手来推带换挡，使用不方便
滑动齿轮变速机构			$i_{\text{I-II}}=\frac{n_{\text{II}}}{n_{\text{I}}}$ 所以： $i_1=\frac{z_1}{z_2}$ $i_2=\frac{z_3}{z_4}$ $i_3=\frac{z_5}{z_6}$	结构紧凑，传动效率高，但不能在运转中变速

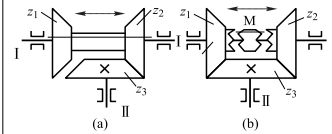
机床上常见的传动机构（续表）

离合器变速机构			$i_{\text{I-II}}=\frac{n_{\text{II}}}{n_{\text{I}}}$ 所以： $i_1=\frac{z_1}{z_2}$（离合器左移） $i_2=\frac{z_3}{z_4}$（离合器右移）	变速时齿轮不需移动，因此可以采用斜齿轮，使传动平稳。如果采用摩擦离合器，便可在运转中变速
摆动齿轮变速机构			$i_{\text{I-II}}=\frac{n_{\text{II}}}{n_{\text{I}}}$ 所以： $i_1=\frac{z_1}{z_6}$ $i_2=\frac{z_2}{z_6}$ $i_3=\frac{z_3}{z_6}$ $i_4=\frac{z_4}{z_6}$	其外廓尺寸更小，结构刚度低，故传递力不宜大

常用换向机构（表）

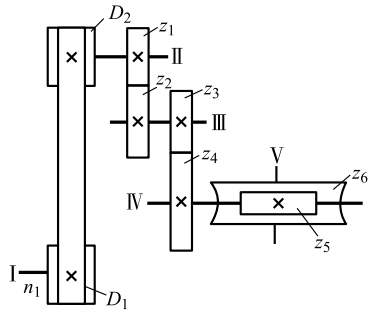
机构型式	符号图	传动路线	优缺点
三星齿轮	 (a) (b)	正转： （a）$n_{\text{I}}\frac{z_1}{z_3}\frac{z_3}{z_4}=n_{\text{II}}$ 反转： （b）$n_{\text{I}}\frac{z_1}{z_2}\frac{z_2}{z_3}\frac{z_3}{z_4}=n_{\text{II}}$	优点：结构简单、紧凑，制造方便 缺点：结构刚性差，只能传递小功率
中间齿轮	 (a) (b)	正转： （a）$n_{\text{I}}\frac{z_1}{z_2'}\frac{z_2'}{z_2}=n_{\text{II}}$ （b）$n_{\text{I}}\frac{z_1}{z_2'}\frac{z_2'}{z_2}=n_{\text{II}}$（离合器左移） 反转： （a）$n_{\text{I}}\frac{z_3}{z_4}=n_{\text{II}}$ （b）$n_{\text{I}}\frac{z_3}{z_4}=n_{\text{II}}$（离合器右移）	优点：可传递较大的扭矩，结构稳固可靠，可以快速反转 缺点：结构较大，制造成本较高

常用换向机构（续表）

锥齿轮		正转： （a）$n_{\text{I}}\frac{z_1}{z_3}=n_{\text{II}}$ （b）$n_{\text{I}}\frac{z_1}{z_3}=n_{\text{II}}$（离合器左移） 反转： （a）$n_{\text{I}}\frac{z_2}{z_3}=n_{\text{II}}$ （b）$n_{\text{I}}\frac{z_2}{z_3}=n_{\text{II}}$（离合器右移）	优点：可以改变两垂直轴之间的旋转方向 缺点：制造较难

机床传动链

- **传动链**：将基本传动方法中某些传动副按传动轴依次组合起来，就构成一个传动系统



- 传动链的传动路线可用下面的方法来表达

$$I \to \frac{D_1}{D_2}\varepsilon \to II \to \frac{z_1}{z_2} \to III \to \frac{z_3}{z_4} \to IV \to \frac{z_5}{z_6} \to V$$

传动链总传动比为

$$i_{I-V} = i_1 i_2 i_3 i_4 = \frac{n_V}{n_I} = \frac{D_1}{D_2}\varepsilon\frac{z_1}{z_2}\frac{z_3}{z_4}\frac{z_5}{z_6}$$

- 若某传动链从输人轴 I 到输出轴 K 间共有 m个传动副组成, 则其运动链的传动比计算式可写成:

$$i_{\text{I-K}} = \frac{n_{\text{K}}}{n_{\text{I}}} = i_1 i_2 i_3 \cdots i_m$$

输出轴或中间轴转速的计算

- 若已知主动轴 I 的转速 n_{I}，由上式可求出输出轴 K 的转速，即

$$n_k = n_I i_{I-k} = n_I i_1 i_2 i_3 \cdots i_m$$

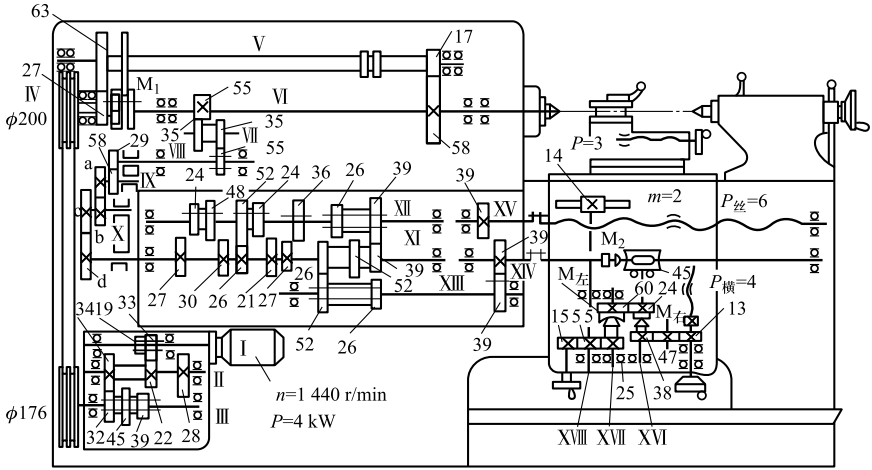
- 轴 V 的转速为

$$n_V = n_I i_{I-V} = n_I \frac{D_1}{D_2} \varepsilon \frac{z_1}{z_2} \frac{z_3}{z_4} \frac{z_5}{z_6}$$

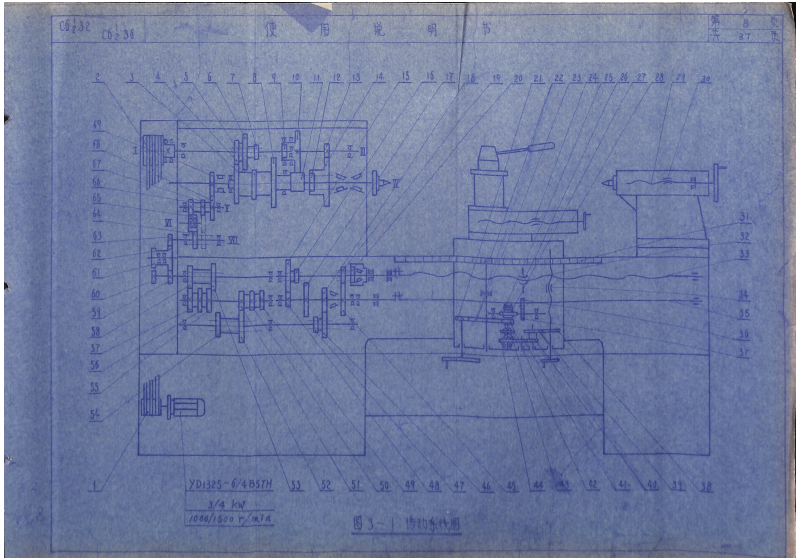
- 轴 III 的转速为

$$n_{\mathrm{III}} = n_I i_{I-\mathrm{III}} = n_I \frac{D_1}{D_2} \varepsilon \frac{z_1}{z_2}$$

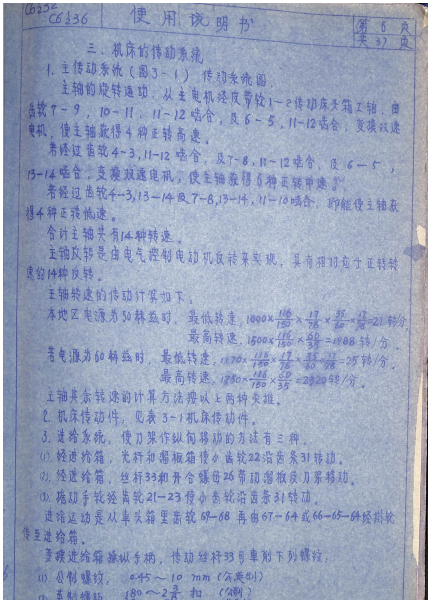
C6132 车床的传动系统图



实际机床的使用说明书之传动系统图



输出轴转速计算


C6232 C6236 使用说明书 第 6 页 共 37 页

三、机床的传动系统

1. 主传动系统（图3-1）传动系统图

主轴的旋转速动：从主电机经皮带轮1—2传动床头箱工轴，由齿轮7-9、10-11、11-12啮合，及6-5、11-12啮合，变换双速电机，使主轴获得4种正转高速。

若经过齿轮4-3，11-12啮合，及7-8，11-12啮合，及6-5，13-14啮合，变换双速电机，使主轴获得6种正转中速。

若经过齿轮4-3，13-14及7-8，13-14，11-10啮合，即能使主轴获得4种正转低速。

合计主轴共有14种转速。

主轴反转是由电气控制电动机反转来实现，其有相对应于正转转速的14种反转。

主轴转速的传动计算如下：

本地区电源为50赫兹时，最低转速 $1000\times\frac{130}{180}\times\frac{17}{71}\times\frac{35}{46}\times\frac{17}{58}=21$ 转/分

最高转速 $1500\times\frac{176}{180}\times\frac{20}{58}=1088$ 转/分。

若电源为60赫兹时，最低转速 $1170\times\frac{126}{180}\times\frac{17}{71}\times\frac{35}{46}\times\frac{17}{58}=25$ 转/分。

最高转速 $1750\times\frac{146}{180}\times\frac{20}{35}=2020$ 转/分。

主轴具余转速的计算方法按以上两种类推。

2. 机床传动件，见表3-1机床传动件。

3. 进给系统，使刀架作纵向移动的方法有三种。

(1) 经进给箱，光杆和溜板箱使小齿轮22沿齿条31转动。

(2) 经进给箱，丝杆33和开合螺母26带动溜板及刀架移动。

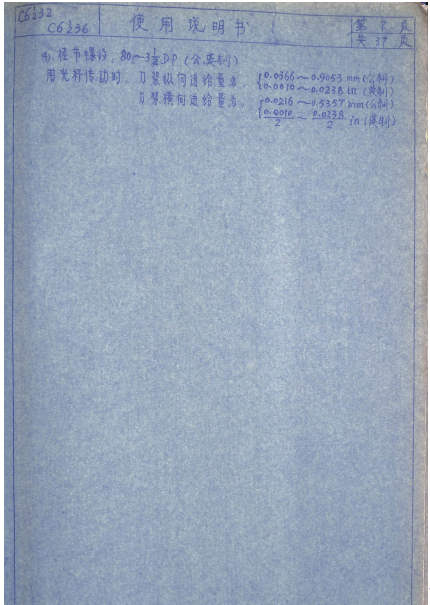
(3) 跟刀手轮经离轮21—23使小齿轮沿齿条31转动。

进给运动是从主关箱里齿轮68—68 再由67—64或66—65—64经挂轮传至进给箱。

掌握进给箱操纵手柄，传动丝杆33可车削下列螺纹：

(1) 公制螺纹，0.45～10 mm（六英制）

(2) 英制螺纹，180～2 牙/扣（24制）

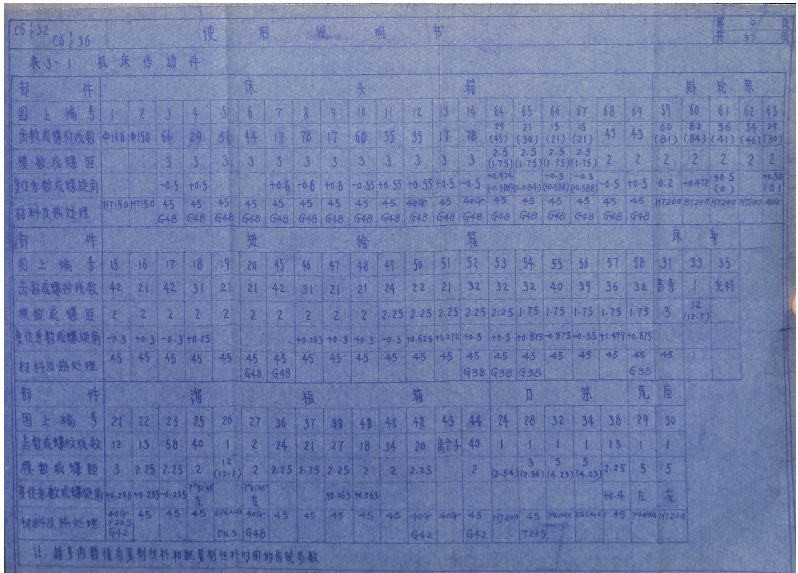

C6232 C6236 使用说明书 第 7 页 共 37 页

(3) 模数螺纹，80～$\frac{1}{2}$ DP（公英制）

用光杆传动时，刀架纵向进给量为 {0.0366～0.9053 mm（公制）; 0.0010～0.0238 in（英制）}

刀架横向进给量为 {0.0216～0.5357 mm（公制）; $\frac{0.0010}{2}$～$\frac{0.0338}{2}$ in（英制）}

机床传动件



C6132 车床 主运动传动链

- 传动路线：主运动传动链的传动路线表达式如下：

$$\begin{pmatrix}\text{电动机}\\ n=1\ 440\ \text{r/min}\\ P=4\ \text{kW}\end{pmatrix}\rightarrow \text{I}\rightarrow\begin{Bmatrix}\frac{33}{22}\\ \frac{19}{34}\end{Bmatrix}\rightarrow \text{II}\rightarrow\begin{Bmatrix}\frac{34}{32}\\ \frac{28}{39}\\ \frac{22}{45}\end{Bmatrix}\rightarrow \text{III}\rightarrow\frac{\phi 176}{\phi 200}\varepsilon\rightarrow \text{IV}\rightarrow\begin{Bmatrix}\overleftarrow{\text{M}_1}\\ \frac{27}{63}\rightarrow \text{V}\rightarrow\frac{17}{58}\end{Bmatrix}\rightarrow \text{主轴 VI}$$

C6132 车床 主运动传动链

- 传动计算：根据传动路线表达式, 主轴可得到 2×3×2=12 种转速。根据传动链传动比的计算方法, 主轴工作转速计算式为

$$n_{\mathrm{VI}} = n_I i_{I-\mathrm{VI}}$$

即

$$n_{主} = n_{电} i_{变} i_{带} i_{主}$$

C6132 车床 主运动工作转速

按图示齿轮的啮合位置, 主轴的工作转速为

$$n_{主} = \left[1440 \times \left(\frac{33}{22} \times \frac{34}{32}\right) \times \left(\frac{176}{200} \times 0.98\right) \times \left(\frac{27}{63} \times \frac{17}{58}\right)\right] \approx 249\mathrm{r/\,min}$$

当改变变速箱中滑移齿轮位置及主轴箱中离合器 M_1 的位置时, 用同样方法可求出其余 11 种转速。其中:

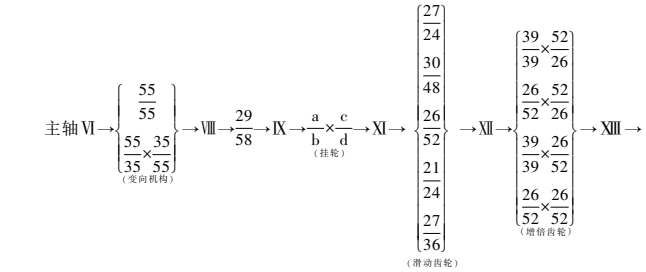
$$n_{主最高} = 1980\mathrm{r/min}$$

$$n_{主最低} = 45\mathrm{r/min}$$

主轴的反转是靠电动机反转实现的

C6132 车床 进给运动传动链

- 传动路线：进给运动传动链的传动路线表达式如下：



纵向和横向进给传动计算

- 当主轴转一周时, 刀具纵向或横向移动的距离便为进给量。计算式为

$$f_{纵} = \underbrace{1_{(n_{主}=1)} i_{换} i_{挂} i_{蓬进} i_{溜} \pi z m}_{n_{主}=1\text{时,小齿轮 14 的转速}}$$

$$f_{横} = \underbrace{1_{(n_{主}=1)} i_{换} i_{挂} i_{蓬进} i_{溜} P_{横}}_{n_{主}=1\text{时,横向进给丝杠的转速}}$$

其中，$f_{纵}$ 为刀具纵向进给量，mm/r；$f_{横}$ 为刀具横向进给量，mm/r；$i_{换}$ 为换向机构传动比；$i_{挂}$ 为挂轮箱总传动比；$i_{进}$ 为进给箱总传动比；$i_{溜}$为溜板箱总传动比；z、m 分别为分别为小齿轮的齿数 (z=14) 及模数 (m=2)；$P_{横}$ 为横向进给丝杠的导程 $P_{横}$=4。

图示位置进给速度计算

- 按图示啮合位置, 如挂轮使用车公制螺纹的四个齿轮 60、65 、65、45 , 则当离合器 $M_{左}$及 $M_{右}$分别接合时, 其纵向、横向进给量分别为

$$f_{纵}=\left[1\times\left(\frac{55}{35}\times\frac{35}{55}\right)\times\left(\frac{29}{58}\times\frac{60}{65}\times\frac{65}{45}\right)\times\left(\frac{26}{52}\times\frac{39}{39}\times\frac{26}{52}\times\frac{39}{39}\right)\times\left(\frac{2}{45}\times\frac{24}{60}\times\frac{25}{55}\right)\times\pi\times2\times14\right]\ \text{mm/r}$$

$$=0.118\ \text{mm/r}$$

$$f_{横}=\left[1\times\left(\frac{55}{35}\times\frac{35}{55}\right)\times\left(\frac{29}{58}\times\frac{60}{65}\times\frac{65}{45}\right)\times\left(\frac{26}{52}\times\frac{39}{39}\times\frac{26}{52}\times\frac{39}{39}\right)\times\left(\frac{2}{45}\times\frac{38}{47}\times\frac{47}{13}\right)\times4\right]\ \text{mm/r}$$

$$=0.087\ \text{mm/r}$$

- 螺纹加工：从上述传动路线可知, 通过进给箱中的滑动齿轮和增倍机构, 可使进给箱本身的变速级数达 $5\times4=20$种, 加之有 7 组不同传动比的挂轮可根据需要任意配换, 故可以车出各种不同螺距的螺纹。